Prueba de Durbin-Watson: Analisis de Autocorrelacion ($n = 50$, $k' = 4$)

Aplicacion de las reglas de decision del estadistico d para distintos valores muestrales

---

Ejercicio 12.2 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed. por Emanuel Quintana Silva

Valores criticos, zonas de decision y conclusiones de inferencia

1. Valores criticos de la prueba

Para $n = 50$ observaciones y $k' = 4$ variables explicativas (excluyendo la constante), los valores criticos de la tabla de Durbin-Watson al nivel de significancia del 5 % son:

$$d_L = 1{,}378, \qquad d_U = 1{,}721 \tag{1}$$

La prueba cubre cinco regiones de decision:

Region	Criterio	Decision
I	$d < d_L = 1{,}378$	Rechazar H_0: autocorrelacion positiva
II	$d_L \leq d \leq d_U, \quad 1{,}378 \leq d \leq 1{,}721$	Zona de indecision
III	$d_U < d < 4 - d_U, \quad 1{,}721 < d < 2{,}279$	No rechazar H_0: sin autocorrelacion
IV	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L, \quad 2{,}279 \leq d \leq 2{,}622$	Zona de indecision (autocorrelacion negativa)
V	$d > 4 - d_L = 2{,}622$	Rechazar H_0: autocorrelacion negativa

Para contrastar autocorrelacion *negativa* se utiliza el estadistico transformado $d^* = 4 - d$, que se compara con los mismos valores criticos d_L y d_U.

2. Analisis de cada valor del estadistico d

2.1. Inciso (a): $d = 1{,}05$

Comparacion:

$$d = 1{,}05 < d_L = 1{,}378 \tag{2}$$

El valor observado se encuentra en la **Region I**, por debajo del limite inferior. Se rechaza la hipotesis nula de no autocorrelacion.

Conclusion: Existe evidencia estadistica de **autocorrelacion positiva** de primer orden al nivel de significancia del 5 %. Los residuos MCO muestran un patron de correlacion serial positiva, lo que implica que errores consecutivos tienden a tener el mismo signo.

$d = 1{,}05 < d_L = 1{,}378 \Rightarrow$ **Rechazar** H_0. Autocorrelacion positiva significativa.

2.2. Inciso (b): $d = 1{,}40$

Comparacion:

$$d_L = 1{,}378 \;\leq\; d = 1{,}40 \;\leq\; d_U = 1{,}721 \tag{3}$$

El valor observado cae exactamente en la **Region II** (zona de indecision). La prueba de Durbin-Watson no permite concluir si existe o no autocorrelacion positiva con la informacion disponible.

Conclusion: La prueba es **inconcluyente**. En la practica econometrica se recomienda complementar el analisis con la prueba de Breusch-Godfrey (prueba LM), que no presenta zonas de indecision y es valida incluso con modelos dinamicos.

$d_L \leq 1{,}40 \leq d_U \Rightarrow$ **Zona de indecision**. Usar prueba de Breusch-Godfrey como alternativa.

2.3. Inciso (c): $d = 2{,}50$

Para contrastar autocorrelacion negativa se calcula:

$$d^* = 4 - d = 4 - 2{,}50 = 1{,}50 \tag{4}$$

Comparacion respecto a autocorrelacion negativa:

$$d_L = 1{,}378 \;\leq\; d^* = 1{,}50 \;\leq\; d_U = 1{,}721 \quad \Rightarrow \quad \text{zona de indecision} \tag{5}$$

Comparacion respecto a autocorrelacion positiva:

$$d = 2{,}50 > d_U = 1{,}721 \quad \Rightarrow \quad \text{no hay autocorrelacion positiva} \tag{6}$$

Equivalentemente, los limites para la region de indecision de autocorrelacion negativa son $4 - d_U = 2{,}279$ y $4 - d_L = 2{,}622$, y se verifica:

$$2{,}279 \;\leq\; d = 2{,}50 \;\leq\; 2{,}622 \tag{7}$$

Conclusion: La prueba es **inconcluyente** respecto a la autocorrelacion negativa (Region IV). No hay evidencia de autocorrelacion positiva.

$d = 2{,}50$: inconcluyente para autocorrelacion negativa; sin autocorrelacion positiva.

2.4. Inciso (d): $d = 3{,}97$

Se calcula el estadistico transformado:

$$d^* = 4 - d = 4 - 3{,}97 = 0{,}03 \tag{8}$$

Comparacion:

$$d^* = 0{,}03 \;<\; d_L = 1{,}378 \tag{9}$$

El estadistico transformado cae en la Region I del criterio para autocorrelacion negativa, equivalente a la Region V del estadistico original ($d = 3{,}97 > 4 - d_L = 2{,}622$). Se

rechaza la hipotesis nula.

Conclusion: Existe evidencia estadistica muy fuerte de **autocorrelacion negativa** de primer orden al nivel del 5 %. Los errores consecutivos tienden a alternar de signo, lo que puede indicar una sobrecoleccion de errores o la presencia de un proceso de medias moviles en los residuos.

$d^* = 4 - 3{,}97 = 0{,}03 < d_L = 1{,}378 \Rightarrow$ **Rechazar** H_0. Autocorrelacion negativa significativa.

3. Sintesis de resultados

Inciso	d observado	Region	Conclusion
(a)	1,05	I	Autocorrelacion positiva significativa
(b)	1,40	II	Inconcluyente (zona de indecision)
(c)	2,50	IV	Inconcluyente para autocorrelacion negativa
(d)	3,97	V	Autocorrelacion negativa significativa

Nota. La zona de indecision es la limitacion mas conocida de la prueba de Durbin-Watson. Cuando el estadistico cae en ella, la alternativa mas utilizada en econometria aplicada es la **prueba de Breusch-Godfrey** (o prueba LM de multiplicadores de Lagrange): no tiene zonas de indecision, es valida con regresores estocasticos y permite contrastar autocorrelacion de orden superior al primero. Para series temporales con posible raiz unitaria en el error, conviene ademas aplicar la prueba de **Berenblut-Webb** (g-test), que contrasta especificamente $H_0 : \rho = 1$.